

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

C02F 3/30 (2006.01)

C02F 3/34 (2006.01)

C02F 101/16 (2006.01)



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200410090067.5

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 100475718C

[22] 申请日 2004.11.1

[21] 申请号 200410090067.5

[30] 优先权

[32] 2004. 3. 25 [33] JP [31] 2004 - 090239

[32] 2004. 6. 18 [33] JP [31] 2004 - 181541

[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术

地址 日本国东京都

[72] 发明人 井坂和一 角野立夫

[56] 参考文献

JP2003245689A 2003.9.2

CN1363525A 2002.8.14

US4183809A 1980.1.15

JP2000015291A 2000.1.18

JP2003053387A 2003.2.25

审查员 郭彦

[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司

代理人 汪惠民

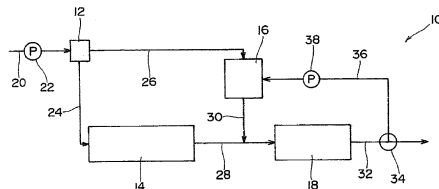
权利要求书 1 页 说明书 14 页 附图 4 页

[54] 发明名称

脱氮方法及装置

[57] 摘要

本发明提供一种除氮方法，将含有 BOD 成分的氨性废水，用分配器(12)按规定的分配比分配成 2 部分，在硝化槽(14)中将分配的一方的废水中的氨硝化成亚硝酸而形成第 1 处理水。另外，在脱氮槽(16)中用脱氮细菌脱氮处理分配的另一方的废水而形成第 2 处理水。另外，使第 2 处理水合流在第 1 处理水中，送到厌氧性氨氧化槽(18)内，同时将在厌氧性氨氧化槽处理的第 3 处理水循环到脱氮槽。根据本发明能够同时解决氨(NH₄)和亚硝酸(NO₂)的比率调整、厌氧性氨氧化法中的 BOD 成分造成的阻碍及利用厌氧性氨氧化法的处理水中残留的硝酸的问题，同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能，并且也不会使装置大型化。



1.一种除氮方法，是从含有BOD成分的氨性废水，利用厌氧性氨氧化法去除氨性氮的除氮方法，其特征在于，

将上述废水按规定的分配比分配成2部分；

在硝化槽中利用氨氧化细菌将分配的一方的废水中的氨，硝化成亚硝酸而形成第1处理水，在脱氮槽中利用脱氮细菌对分配的另一方的废水进行脱氮处理而形成第2处理水，在上述第1处理水中合流上述第2处理水；

将该合流水送到厌氧性氨氧化槽，利用厌氧性氨氧化细菌对氨和亚硝酸进行同时脱氮，同时将在该厌氧性氨氧化槽中被处理后的第3处理水循环到上述脱氮槽内。

2.一种除氮装置，是从含有BOD成分的氨性废水，利用厌氧性氨氧化法去除氨性氮的除氮装置，其特征在于，具有：

分配器，将上述废水分配成2部分；

亚硝酸型的硝化槽，利用氨氧化细菌，将上述分配的一方的废水中的氨硝化处理成亚硝酸；

脱氮槽，用脱氮细菌脱氮处理上述分配的另一方的废水；

厌氧性氨氧化槽，使来自上述硝化槽的第1处理水和来自上述脱氮槽的第2处理水合流，利用厌氧性氨氧化细菌对该合流水进行厌氧性氨氧化；

循环管路，将在上述厌氧性氨氧化槽中被处理后的第3处理水循环到上述脱氮槽。

3.如权利要求2所述的除氮装置，其特征在于，在上述分配器和上述硝化槽之间，设置BOD氧化槽。

4.如权利要求2或3所述的除氮装置，其特征在于，在上述厌氧性氨氧化槽的前段，设置有对上述第1处理水和上述第2处理水进行混合的混合机构。

5.如权利要求2或3所述的除氮装置，其特征在于，设置有将上述第3处理水返回到上述厌氧性氨氧化槽的入口的返回管路。

6.如权利要求4所述的除氮装置，其特征在于，设置有将上述第3处理水返回到上述厌氧性氨氧化槽的入口的返回管路。

脱氮方法及装置

技术领域

本发明涉及一种脱氮方法及装置,特别涉及从含有BOD成分的氨性废水,利用厌氧性氨氧化法去除氨性氮的除氮方法及装置。

背景技术

下水或工业废水中所含的氮成分,由于是造成湖泊富营养化及降低河流的溶存氧的原因等,需要去除氮成分。下水或工业废水中所含的氮成分,是以氨性氮、亚硝酸性氮、硝酸性氮、有机性氮为主的氮成分。

以往,这种废水,如果氮浓度低,采用离子交换法去除,也采用氯、臭氧的氧化,但在中高浓度的情况下,采用生物处理,一般在以下条件下运转。

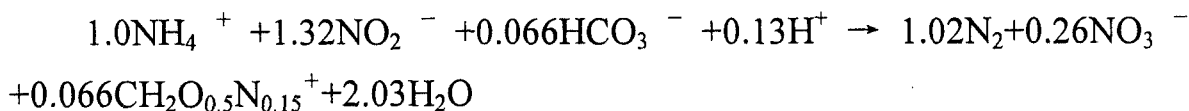
在生物处理中,进行利用好氧硝化和厌氧脱氮的硝化·脱氮处理,在好氧硝化中,进行利用氨氧化细菌(Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus等)和亚硝酸氧化细菌(Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus, Nitrospira等)的氨性氮或亚硝酸性氮的氧化,另外,在厌氧脱氮中,进行利用从属营养细菌(Pseudomonas denitrificans等)的脱氮。

此外,进行好氧硝化的硝化槽,在负荷 $0.2\sim 0.3\text{kg-N/m}^3/\text{天}$ 的范围内运转,厌氧脱氮的脱氮槽,在负荷 $0.2\sim 0.4\text{kg-N/m}^3/\text{天}$ 的范围内运转。要处理总氮浓度 $30\sim 40\text{mg/L}$ 的下水,在硝化槽,需要 $6\sim 8$ 小时的滞留时间,在脱氮槽,需要 $5\sim 8$ 小时,需要大规模的处理槽。此外,对于只含无机质的工业废水中,按与上述同样的负荷,设计硝化槽或脱氮槽,但脱氮需要有机物,添加为氮浓度 $3\sim 4$ 倍的甲醇。因此,不仅起始成本,而且还存在要求高的运转成本的问题。

对此,最近,利用厌氧性氨氧化法的除氮方法引人注目(例如,专利文献1)。该厌氧性氨氧化法,是以氨作为氢供给体,以亚硝酸作为氢受

容器，利用厌氧性氨氧化细菌，按以下的反应式，同时脱氮氨和亚硝酸的方法。

(反应式1)



如果采用该方法，由于以氨作为氢供给体，因此具有能够大幅度削减脱氮使用的甲醇等的使用量，或能够削减污泥发生量等优点，作为今后的除氮方法，认为是有效的方法。

专利文献1：特开2001-37467号公报

但是，要作为实际装置实现利用厌氧性氨氧化法的除氮装置，存在以下要解决的问题。

(1) 氨(NH_4)和亚硝酸(NO_2)的比率调整(以下，称为第1问题)

厌氧性氨氧化法，是将废水中的部分氨氧化成亚硝酸，利用厌氧性氨氧化细菌同时脱氮氨和亚硝酸的方法。因此，要进行有效地厌氧性氨氧化，由上述的反应式得知，需要将氨和亚硝酸调整到接近1：1.32，但难于对该比率进行高精度控制。例如，也提出了通过控制处理废水总量时的硝化率，调整氨和亚硝酸的比率的方法，但因废水的浓度变动等，有硝化率大范围变动的可能性，很难控制。

(2) 厌氧性氨氧化法中的BOD成分造成的阻碍(以下，称为第2问题)

厌氧性氨氧化法，已知因BOD成分造成的阻碍，效率降低。即，BOD成分的存在，有不是产生厌氧性氨氧化反应，而是产生通常的脱氮反应，同时阻碍担任厌氧性氨氧化的厌氧性氨氧化细菌的增殖的问题。

(3) 利用厌氧性氨氧化法的处理水中残留的硝酸(以下，称为第3问题)

由上述的反应式得知，在厌氧性氨氧化法中，相对于1摩尔氨，生成0.26摩尔的硝酸(NO_3)，该硝酸残留在处理水中。因此，需要在厌氧性氨氧化槽的后段设置去除硝酸的后处理装置，但如果为此另设装置，存在除氮装置整体大型化的问题。

发明内容

本发明,是针对上述问题而提出的,目的是提供一种除氮方法及装置,能够同时解决从上述第1问题到第3问题,同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能,并且也不使装置大型化。

为达到上述目的,本发明1,是一种从含有BOD成分的氨性废水,利用厌氧性氨氧化法去除氨性氮的除氮方法,其特征在于,将上述废水,按规定的分配比,分配成2部分,在硝化槽中,利用氨氧化细菌,将分配的一方的废水中的氨,硝化成亚硝酸,形成第1处理水,在脱氮槽中,用脱氮细菌脱氮处理分配的另一方的废水,形成第2处理水,在上述第1处理水中合流上述第2处理水,将该合流水送到厌氧性氨氧化槽,利用厌氧性氨氧化细菌同时脱氮氨和亚硝酸,同时将在该厌氧性氨氧化槽处理后的第3处理水循环到上述脱氮槽内。

此外,为达到上述目的,本发明2,是一种从含有BOD成分的氨性废水,利用厌氧性氨氧化法去除氨性氮的除氮装置,其特征在于,具有:将上述废水分配成2部分的分配器;亚硝酸型的硝化槽,利用氨氧化细菌,将上述分配的一方的废水中的氨,硝化处理成亚硝酸;用脱氮细菌脱氮处理上述分配的另一方的废水的脱氮槽;厌氧性氨氧化槽,使来自上述硝化槽的第1处理水和来自上述脱氮槽的第2处理水合流,利用厌氧性氨氧化细菌对该合流水进行厌氧性氨氧化;循环管路,将被上述厌氧性氨氧化槽处理后的第3处理水循环到上述脱氮槽。

此处,所谓的氨性废水,指的是作为氮成分,以氨为主成分的废水,以下相同。

如果采用本发明,将含有BOD成分的氨性废水,用分配器,按规定的分配比分配成2部分,在亚硝酸型的硝化槽中,将分配的一方的废水中的氨,硝化成亚硝酸,形成第1处理水。另外,在脱氮槽中,用脱氮细菌脱氮处理分配的另一方的废水,形成第2处理水。然后,在第1处理水中合流第2处理水,送到厌氧性氨氧化槽。如此,由于通过控制废水的分配比,能够简单地调整合流水的氨和亚硝酸的比,所以即使不像以往那样控制硝化槽的硝化率,也能够高精度地进行适用于厌氧性氨氧化法的氨和亚硝酸的比率的调整。因此,要预先达到适用于厌氧性氨氧化法的氨和亚硝酸的比率,只要在分配器中设定规定的分配比就可以。

此外,在脱氮槽,流入用分配器分配的另一方的废水所含有的BOD成分,另外,从厌氧性氨氧化槽,经由循环管路,流入第3处理水含有的硝酸。因此,由于在脱氮槽,脱氮细菌引起以BOD成分作为氢供给体的脱氮反应,所以能够同时降低流入厌氧性氨氧化槽的第2处理水中的BOD成分和第3处理水含有的硝酸。另外,在硝化槽中,由于好氧氧化,也去除BOD成分,所以第1处理水中的BOD成分降低。

另外,通过在硝化槽用于进行好氧氧化的氧(或空气)的曝气,在第1处理水中存在溶解氧(以下,称为DO),但通过合流来自脱氮槽的无DO的第2处理水,能够稀释DO。由此,由于能够向厌氧性氨氧化槽送入低DO及低BOD成分的合流水,所以能够提高厌氧性氨氧化槽的处理性能。

由此,本发明能够同时解决从上述第1问题到第3问题,同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能,并且由于系统地构成装置,因此也不会使装置大型化。本发明,当废水中的BOD成分浓度在40mg/L以上时,特别有效。

本发明3,如本发明2所述,其特征在于,在上述分配器和上述硝化槽之间,设置BOD氧化槽。由此,能够预防因对硝化槽的BOD阻碍而降低硝化性能。此外,由于第1处理水中的BOD成分更加减少,因此能够进一步降低流入厌氧性氨氧化槽的BOD成分。当废水中的BOD成分浓度在100mg/L以上时,特别有效。

本发明4,如本发明2或3所述,其特征在于,在上述厌氧性氨氧化槽的前段,设置混合上述第1处理水和上述第2处理水的混合机构。如此,通过在厌氧性氨氧化槽的前段,设置混合第1处理水和第2处理水的混合机构,能够防止高浓度的亚硝酸流入厌氧性氨氧化槽。这是因为,如果亚硝酸性氮浓度超过200mg/L,阻碍活性,除氮性能降低。因此,优选合流水中的亚硝酸性氮浓度在200mg/L以下。

本发明5,如本发明2~4中任何一项所述,其特征在于,设置将上述第3处理水返回到上述厌氧性氨氧化槽的入口的返回管路。如此,通过将经厌氧性氨氧化槽处理的、亚硝酸性氮浓度降低的第3处理水返回到厌氧性氨氧化槽的入口,能够稀释合流水的亚硝酸性氮浓度。由此,能够使合流水中的亚硝酸性氮浓度不会变得过高。

如上所述,如果采用本发明的除氮方法及装置,能够同时解决氨(NH_4)

和亚硝酸(NO_2)的比率调整、厌氧性氨氧化法中的BOD成分阻碍及利用厌氧性氨氧化法的处理水中残留的硝酸的问题,同时能够提高厌氧性氨氧化法的性能,而且也不会使装置大型化。

附图说明

图1是表示本发明的除氮装置的整体构成的概念图。

图2是在连接图1所示的除氮装置的分配器和硝化槽的第1配管的途中设置BOD氧化槽的概念图。

图3是在图2的除氮装置的第3配管和第4配管的合流位置设置混合机构的概念图。

图4是在图1的除氮装置上设置将第3处理水返回到厌氧性氨氧化槽的入口的返回管路的概念图。

图中: 10...除氮装置、12...分配器、14...硝化槽、16...脱氮槽、18...厌氧性氨氧化槽、20...原水配管、22...原水泵、24...第1配管、26...第2配管、28...第3配管、30...第4配管、32...处理水配管、34...分流器、36...第5配管、38...循环泵、40...BOD氧化槽、42...混合机构、44...返回配管、46...返回泵

具体实施方式

下面,参照附图,详细说明本发明的除氮方法及装置的优选实施方式。

图1是说明本发明的除氮装置的整体构成的概念图。

如图1所示,本发明的除氮装置10,主要通过以不使装置10大型化的方式,系统地用配管连接分配器12、亚硝酸型的硝化槽14、脱氮槽16和厌氧性氨氧化槽18而构成。

沿原水配管20流动的氨性废水,通过原水泵22被送到分配器12,由分配器12,按规定的分配比分配成2部分(原水泵22不一定必要)。分配的一方的废水,经由第1配管24,送到亚硝酸型的硝化槽14,分配的另一方的废水,经由第2配管26送到脱氮槽16。由硝化槽14处理的第1处理水,经由第3配管28送到厌氧性氨氧化槽18,同时由脱氮槽16处理的第2处理水,经由第4配管30在第3配管28的途中合流。由厌氧性氨氧化槽18处理的第3

处理水的一部分, 经由处理水配管32排放到系统外, 同时第三处理水的残余部分被设在处理水配管32的途中的分流器34分流, 经由第5配管36循环到脱氮槽。在第5配管36上设置循环泵38, 通过处理水配管32、分流器34、第5配管36及循环泵38, 形成循环管路。

分配器12的规定的分配比, 优选调整到厌氧性氨氧化槽18的入口的氨和亚硝酸的摩尔比接近1:1.3附近。作为分配的比率, 在将第1配管24的水量设为A、将第2配管26的水量设为B的时候, 优选 $A/(A+B)$ 为50%~75%的范围, 更优选55%~70%的范围。

在亚硝酸型的硝化槽14, 由第1配管24流入被分配器12分配的一方的废水, 该一方的废水中含有的全部氨由厌氧性氨氧化细菌氧化成亚硝酸。在硝化槽14, 优选充填使氨氧化细菌固定化的固定化载体或接触过滤材料。固定化的氨氧化细菌, 可以是活性污泥等微生物分离的, 也可以是含有使氨氧化细菌优先繁殖的微生物的活性污泥。此处, 固定化载体, 可以是在载体内部包含固定了氨氧化细菌的包含固定化载体或附着固定在载体表面的附着固定化载体中的任何一种。

作为固定化载体的固定化材料, 可使用聚乙烯醇或海藻酸、聚乙二醇系凝胶, 或纤维素、聚酯、聚丙烯、氯乙烯等塑料载体等, 但也不局限于这些。作为固定化载体的形状, 优选使用进行球状体、圆筒形状体、多孔质体、立方体、蜂窝状体、海绵状体等成形的形状。此外, 在利用微生物的自造粒的颗粒上, 也能够应用本发明。

例如, 要制造亚硝酸型的包含固定化载体, 有加热处理包含固定了含有氨氧化细菌或亚硝酸氧化细菌等的复合微生物污泥的包含固定化载体, 使复合微生物污泥中的亚硝酸氧化细菌失活的方法。此时的加热温度优选 50°C ~ 90°C , 更优选是 60°C ~ 80°C 的范围。此外, 加热处理的时间优选20分钟~1星期, 更优选是20分钟~24小时。此外, 作为抑制硝化槽14内的固定化载体或活性污泥的亚硝酸氧化活性的方法, 有将硝化槽14内的溶解氧(DO)控制在 2.0mg/L 以下的方法或将硝化槽14内的氨负荷, 高负荷到 $1.0\text{kg-N/m}^3/\text{天}$ 以上的方法等, 但也不局限于这些。

作为充填在硝化槽14的固定化载体的充填率, 按容积%计, 优选5%~40%, 更优选的充填率为8%~20%。另为, 关于充填到硝化槽14的接触材

的充填率,按表观容积%计,优选30%~80%,更优选40%~70%。颗粒的充填率,按容积%计,优选20%~80%,更优选30%~60%。

在脱氮槽16,从第2配管26,流入含有氨和BOD成分的废水,同时从厌氧性氨氧化槽18,经由循环管路,流入含有硝酸的第3处理水。通过这些废水及第3处理水在脱氮槽16内混合,脱氮槽16内的脱氮菌以BOD成分作为氢供给体,进行将硝酸脱氮成氮气的脱氮反应。由此,在脱氮槽16中,能够同时去除废水中的BOD成分和在厌氧性氨氧化槽18的处理中残存的硝酸的双方。根据需要,也可以在脱氮槽16中添加甲醇等有机性氢供给体,但在脱氮槽16中,优先降低废水中的BOD成分,来自脱氮槽16的第2处理水中的BOD成分浓度优选60mg/L以下,更优选40mg/L以下。

在该脱氮槽16内,也与上述硝化槽14的情况同样,优选充填固定化载体或接触过滤材。但是,在脱氮槽16的情况下,为使脱氮细菌固定化的固定化载体或接触过滤材,固定化载体可以是包含固定化载体,也可以是附着固定化载体。固定化的脱氮细菌,可以是活性污泥等微生物分离的,也可以是含有使脱氮细菌优先繁殖的微生物群的活性污泥。另外,固定化载体的材料或形状、接触材的材料及固定化载体或接触材的向脱氮槽16的充填率,由于与在硝化槽14中的说明相同,因此省略。此外,以该脱氮槽16中的亚硝酸性氮($\text{NO}_2\text{-N}$)和硝酸性氮($\text{NO}_3\text{-N}$)的总合($\text{NO}_x\text{-N}$)作为起因的氮负荷不特别限定,但优选 $0.1\sim0.8\text{ kg-N/m}^3/\text{天}$ 的范围,更优选 $0.2\sim0.6\text{ kg-N/m}^3/\text{天}$ 的范围。

在厌氧性氨氧化槽18中,流入合流来了自硝化槽14的第1处理水和来自脱氮槽16的第2处理水的合流水。另外,通过厌氧性氨氧化槽18内的厌氧性氨氧化细菌,同时脱氮合流水中含有的氨和亚硝酸。此时,相对于1摩尔氨,生成0.26摩尔的上述的硝酸。在本发明中,重要的是,使合流第1处理水和第2处理水的合流水流入厌氧性氨氧化槽18,不使第1处理水流入脱氮槽16。其理由是因为,如果使第1处理水流入脱氮槽16,在硝化槽14生成的亚硝酸会被废水中含有的BOD成分脱氮,供给厌氧性氨氧化槽18的亚硝酸减少,在厌氧性氨氧化槽18中的反应所需的亚硝酸不足。结果,来自厌氧性氨氧化槽18的第3处理水中的氨性氮浓度增加,除氮效率显著降低。

厌氧性氨氧化细菌，其详细情况不明，但可以说是以Planctomycete为代表的菌群。另外，报告了该厌氧性氨氧化细菌的增殖速度极慢，为 0.001h^{-1} （例如，参照，Strous,M.et al.:Nature,400,446（1999）），优选在厌氧性氨氧化槽18内充填使厌氧性氨氧化细菌固定化的固定化载体或接触过滤材。另外，固定化的厌氧性氨氧化细菌，可以从活性污泥等微生物集中培养的，也可以是含有厌氧性氨氧化细菌的活性污泥。固定化载体的材料或形状，与在硝化槽14中说明的相同，省略说明。此外，作为固定化方法，不特别限定，列举有在无纺布或塑料等附着固定化材料上附着固定的方法、在凝胶材内包含固定的方法、在塑料载体上形成生物膜进行固定化的方法或作为颗粒使用的方法。作为固定化载体的充填率，按容积%计，优选10%~40%，更优选的充填率为15%~30%。关于无纺布的充填率，按表观容积%计，优选40%~90%，更优选50%~80%。关于接触过滤材的充填率，按表观容积%计，优选30%~80%，更优选40%~70%。颗粒的充填率，按容积%计，优选20%~80%，更优选30%~60%。

图2的除氮装置10，在连接图1所示的除氮装置10的分配器12和硝化槽14的第1配管24的途中设置BOD氧化槽40。另外，与图1相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。

如此，通过在连接分配器12和硝化槽14的第1配管24的途中设置BOD氧化槽40，能够防止在硝化槽14流入BOD成分而造成的氨氧化细菌的活性降低。由此，由于能够提高从氨到亚硝酸的变换率，所以将由分配器12分配的一方的废水中所含氨的大致全部氧化成亚硝酸。但是，优选BOD氧化槽40设在分配器12的后面。这是因为，由于在BOD成分的氧化的同时，部分氨被硝化，生成亚硝酸或硝酸，在此种情况下，废水中的氨、亚硝酸、硝酸的氮成分比率变化，难于用分配器12高精度控制氨和亚硝酸的比率调整。在该BOD氧化槽40中，与厌氧性氨氧化槽18同样，优选设定附着固定化微生物的机构。作为固定化方法，不特别限定，能够适当地采用在无纺布或塑料等附着固定化材料上固定化的方法、在凝胶内包含固定的方法、在塑料载体上形成生物膜进行固定化的方法。另外，关于固定化载体、无纺布、接触过滤材的各自的充填率，与上述的厌氧性氨氧化槽18时相同。

图3的除氮装置10，在图2所示的除氮装置10的第3配管28和第4配管30

的合流位置，设置混合机构42。另外，与图1及图2相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。

作为混合机构42，例如能够适当地使用装有搅拌机的混合槽或管路混合器。此外，作为混合机构42，在混合时需要防止氧（空气）的溶解，优选在密封容器内进行或一边曝气氧浓度低的气体等一边搅拌。如此，通过第3配管28和第4配管30的合流位置上设置混合机构42，由于能够混合含有亚硝酸的第1处理水和含有氨的第2处理水，使亚硝酸浓度均匀化，所以能够防止高浓度的亚硝酸流入厌氧性氨氧化槽18。这是因为，如果高浓度的亚硝酸直接流入厌氧性氨氧化槽18，在厌氧性氨氧化槽18内，有时局部亚硝酸浓度增高，结果担任厌氧性氨氧化反应的厌氧性氨氧化细菌的活性降低，或失活。特别是在来自硝化槽14的第1处理水中的亚硝酸浓度超过310mg / L的情况下，混合机构42是必要的，在超过200mg / L的情况下，优选设置混合机构42。

图4的除氮装置10，在图1所示的除氮装置10中，设置将第3处理水返回到厌氧性氨氧化槽18的入口的返回管路44，同时在返回配管44上设置返回泵。由该返回配管44和返回泵46形成返回管路。另外，与图1、图2及图3相同的装置、部件，附加相同的符号地进行说明，同时省略相同的说明。

如此，通过设置将第3处理水返回到厌氧性氨氧化槽18的入口的返回管路44，由于能够将由厌氧性氨氧化槽18处理的、亚硝酸浓度降低的第3处理水返回到厌氧性氨氧化槽18的入口，所以能够稀释合流水的亚硝酸浓度。特别是，在第1处理水中的亚硝酸浓度超过200mg / L的情况下，优选设置该返回管路，在亚硝酸浓度超过310mg / L的情况下，优选并用上述的混合器42和返回管路。

另外，在图1～图4中，以分配器12、硝化槽14、脱氮槽16、厌氧性氨氧化槽18、循环管路作为基本构成（图1），对于基本构成中，分别以设置BOD氧化槽40的情况（图2）、设置BOD氧化槽40和混合机构42的情况（图3）及设置返回管路的情况（图4），进行了说明，但在基本构成中，也可以全部具有BOD氧化槽40、混合机构42及返回管路。

[实施例]

以下，说明本发明的实施例，但本发明并不局限于这些实施例。

[实施例1]

采用图1所示的本发明的除氮装置10，进行了废水处理试验。

（供试废水）

供于试验的废水，采用下水污泥的消化脱离液，以氨性氮浓度（ $\text{NH}_4\text{-N}$ ）达到 300mg/L 的方式，作为 $\text{NH}_4\text{-N}$ 源添加硫酸铵，调整氨性氮浓度。另外，调整后的废水的BOD成分浓度为 18mg/L ，亚硝酸（ NO_2 ）浓度及硝酸（ NO_3 ）浓度在 5mg/L 以下。

（处理条件）

- 分配器12的分配比率，第1配管24：第2配管26=65：35。
- 关于各槽14、16、18的容积负荷，由废水浓度（ $\text{NH}_4\text{-N}$ ）= 300mg/L 决定，硝化槽14的容积负荷设定为 $0.6\text{ kg-N/m}^3/\text{天}$ 。此外，在硝化槽14以充填率达到15容积%的方式充填在 60°C 加热处理1小时后的包含固定化载体。

- 以脱氮槽16中的亚硝酸性氮（ $\text{NO}_2\text{-N}$ ）和硝酸性氮（ $\text{NO}_3\text{-N}$ ）的总合（ $\text{NO}_x\text{-N}$ ）作为起因的氮负荷，设定为 $0.3\text{ kg-N/m}^3/\text{天}$ 。此外，在脱氮槽16中，以表观充填率达到60%的方式，充填氯乙烯制的接触过滤材。该接触过滤材的空隙率为98%以上。

- 厌氧性氨氧化槽18的氮负荷设定为 $3.0\text{ kg-N/m}^3/\text{天}$ 。此外，在厌氧性氨氧化槽18中，作为表观充填率，以达到80%的方式，充填使厌氧性氨氧化细菌附着的无纺布。该无纺布的开口直径为 $510\mu\text{m}$ ，折成菊花形状，空隙率在99%以上。

- 循环到脱氮槽16的第3处理水的循环量，相对于来自原水配管20的废水（原水）流速，等量循环。

- 在运转大约进行2个月的驯化期间，从处理水配管32排放的最终处理水的水质稳定后，进行2个月的正规运转，制作试验数据。

[比较例1]

除不在实施例1的除氮装置上设置脱氮槽16外，以与实施例1同样的运转条件进行。

表1示出实施例1和比较例1的最终处理水的水质。（ ）内为平均值。

表1

	$\text{NH}_4\text{-N}$ (mg / L)	$\text{NO}_3\text{-N}$ (mg / L)	$\text{NO}_2\text{-N}$ (mg / L)
实施例1	20~26 (24)	31~38 (35)	5以下
比较例1	41~58 (48)	57~67 (61)	5以下

由表1看出, 实施例1与比较例1相比, 残存在最终处理水中的氨性氮浓度只有一半, 能够提高厌氧性氨氧化槽18的除氮率。在实施例1和比较例1中, 认为, 尽管在厌氧性氨氧化槽18的前段的硝化槽14的条件相同, 但由于在厌氧性氨氧化槽18的反应速度降低, 所以通过有无脱氮槽16, 流入厌氧性氨氧化槽18的BOD成分浓度影响厌氧性氨氧化槽18的反应速度。

[实施例2]

采用图2所示的本发明的除氮装置10, 进行了废水处理试验。

(供试废水)

供于试验的废水, 采用下水污泥的消化脱离液, 以氨性氮浓度 ($\text{NH}_4\text{-N}$) 达到300mg / L、BOD成分浓度达到200mg / L的方式, 作为 $\text{NH}_4\text{-N}$ 源添加硫酸铵, 作为BOD成分源添加甲醇, 调整氨性氮浓度及BOD成分浓度。另外, 调整后的废水的亚硝酸 (NO_2) 浓度及硝酸 (NO_3) 浓度在5mg / L以下。

(处理条件)

- 分配器12的分配比率, 第1配管24 : 第2配管26 = 65 : 35。
- 关于各槽14、16、18的容积负荷, 由废水浓度 ($\text{NH}_4\text{-N}$) = 300mg / L决定, 硝化槽14的容积负荷设定为0.6 kg-N / m^3 / 天。此外, 在硝化槽14以充填率达到15容积%的方式充填在60℃加热处理1小时后的包含固定化载体。
- 以脱氮槽16中的亚硝酸性氮 ($\text{NO}_2\text{-N}$) 和硝酸性氮 ($\text{NO}_3\text{-N}$) 的总合 ($\text{NO}_x\text{-N}$) 作为起因的氮负荷, 设定为0.3kg-N / m^3 / 天。此外, 在脱氮槽16, 以表观充填率达到10%的方式, 充填聚丙烯制的附着固定化载体。
- 厌氧性氨氧化槽18的氮负荷设定为3.0kg-N / m^3 / 天。此外, 在厌氧性氨氧化槽18, 作为表观充填率, 以达到80%的方式, 充填使厌氧性氨氧化细菌附着的无纺布。该无纺布的开口直径为510 μm , 折成菊花形状,

空隙率在99%以上。

- 循环到脱氮槽16的第3处理水的循环量，相对于来自原水配管20的废水（原水）流速，等量循环。

- 在运转大约进行2个月的驯化时间，从处理水配管32排放的最终处理水的水质稳定后，进行2个月的正规运转，制作试验数据。

[比较例2]

除不在实施例2的除氮装置上设置脱氮槽16及BOD氧化槽40外，以与实施例2同样的运转条件进行。

表2示出实施例2和比较例2的最终处理水的水质。（ ）内为平均值。

表2

	NH ₄ -N (mg / L)	NO ₃ -N (mg / L)	NO ₂ -N (mg / L)
实施例2	24~31 (27)	18~23 (21)	5以下
比较例2	由于除氮速度急剧降低，停止运行		

由表2看出，实施例2的废水，尽管BOD成分浓度是实施例1的废水的10倍以上，但是能够将残存在最终处理水中的氨性氮浓度降低到实施例1的水平。此外，残存在最终处理水中的硝酸浓度与实施例1时相比降低。由此得出，在BOD成分浓度高的废水中，通过形成实施例2的除氮装置10的构成，能够降低最终处理水的硝酸的残留，同时能够防止厌氧性氨氧化槽18中的BOD成分阻碍。厌氧性氨氧化槽18中的除氮速度大约为2.7kg-N / m³ / 天。

另外，在比较例2的情况下，厌氧性氨氧化槽18的除氮性能降低，从运转开始2星期后，由于厌氧性氨氧化槽18的除氮速度下降到0.2kg-N / m³ / 天，所以中止运转。这认为是由于向厌氧性氨氧化槽18内流入BOD成分，引起厌氧性氨氧化反应的阻碍之故。

[实施例3]

采用图4所示的本发明的除氮装置10，进行了废水处理试验。

（供试废水）

采用与实施例1同样的废水。

（处理条件）

- 分配器12的分配比率，第1配管24：第2配管26=65：35。

• 关于各槽14、16、18的容积负荷，由废水浓度 $(\text{NH}_4-\text{N})=300\text{mg/L}$ 决定，硝化槽14的容积负荷设定为 $0.6\text{kg}-\text{N}/\text{m}^3/\text{天}$ 。此外，在硝化槽14以充填率达到15容积%的方式充填在 60°C 加热处理1小时后的包含固定化载体。

• 以脱氮槽16中的亚硝酸性氮 (NO_2-N) 和硝酸性氮 (NO_3-N) 的总合 (NO_x-N) 作为起因的氮负荷，设定为 $0.2\text{kg}-\text{N}/\text{m}^3/\text{天}$ 。此外，在脱氮槽16，以表观充填率达到55%的方式，充填氯乙烯制的接触过滤材。

• 在厌氧性氨氧化槽18中，作为表观充填率，以达到20%的方式，充填使厌氧性氨氧化细菌附着的聚丙烯制的长度3mm的空心的载体。此外，容积负荷设定为 $3.0\text{kg}-\text{N}/\text{m}^3/\text{天}$ 。

• 循环到脱氮槽16的第3处理水的循环量，相对于来自原水配管20的废水（原水）流速，等量循环。

• 返回泵46的流量，相对于原水流量，达到1.5倍。

• 在运转返回泵46时（实施例3）和不运转返回泵46时（比较例3），从处理水配管32排放的最终处理水的水质示于表3。（ ）内为平均值。

表3

	$\text{NH}_4-\text{N} (\text{mg}/\text{L})$	$\text{NO}_3-\text{N} (\text{mg}/\text{L})$	$\text{NO}_2-\text{N} (\text{mg}/\text{L})$
实施例3	21~28 (24)	30~37 (35)	5以下
比较例3	36~44 (40)	26~34 (31)	17~22 (18)

该结果表明，不运转返回泵46的比较例3，性能恶化。这起因于，投入到厌氧性氨氧化槽18的载体的附着厌氧性氨氧化细菌的性能不高，在沿处理水配管32流动的液中，发现亚硝酸的残留量达到 $12\text{mg}/\text{L}$ 左右。即，认为是，由于在处理水配管32中发现的亚硝酸，由循环泵38移送到脱氮槽16，在此产生脱氮反应，结果，在厌氧性氨氧化槽18中，氨和亚硝酸的比偏离适宜的比（ NO_2 量不足），处理水中的氨浓度上升。

对此，在运转返回泵46时，在沿配管36流动的液中未检测到 NO_2 ，由于在处理水配管32中发现的亚硝酸全部返回到厌氧性氨氧化槽18的入口，所以在厌氧性氨氧化槽18的入口，不会发生因 NO_2 量不足，而使氨和亚硝酸的比偏离适宜的比的情况。由此，在实施例3中，能够得到良好的处理水。

如此，在运转返回泵46时，由于能够维持氨和亚硝酸的适当比，所以厌氧性氨氧化槽18的槽内的反应效率提高，确认了厌氧性氨氧化槽18及整个系统的处理水质提高。

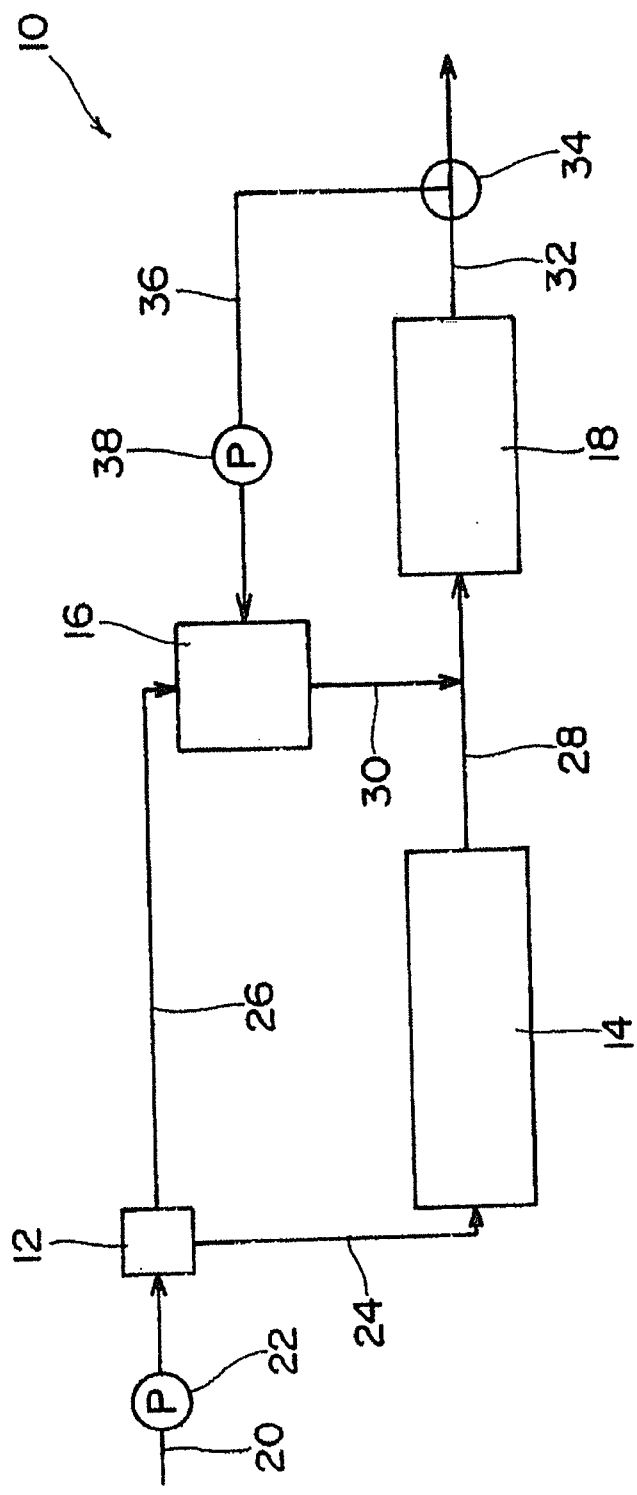


图 1

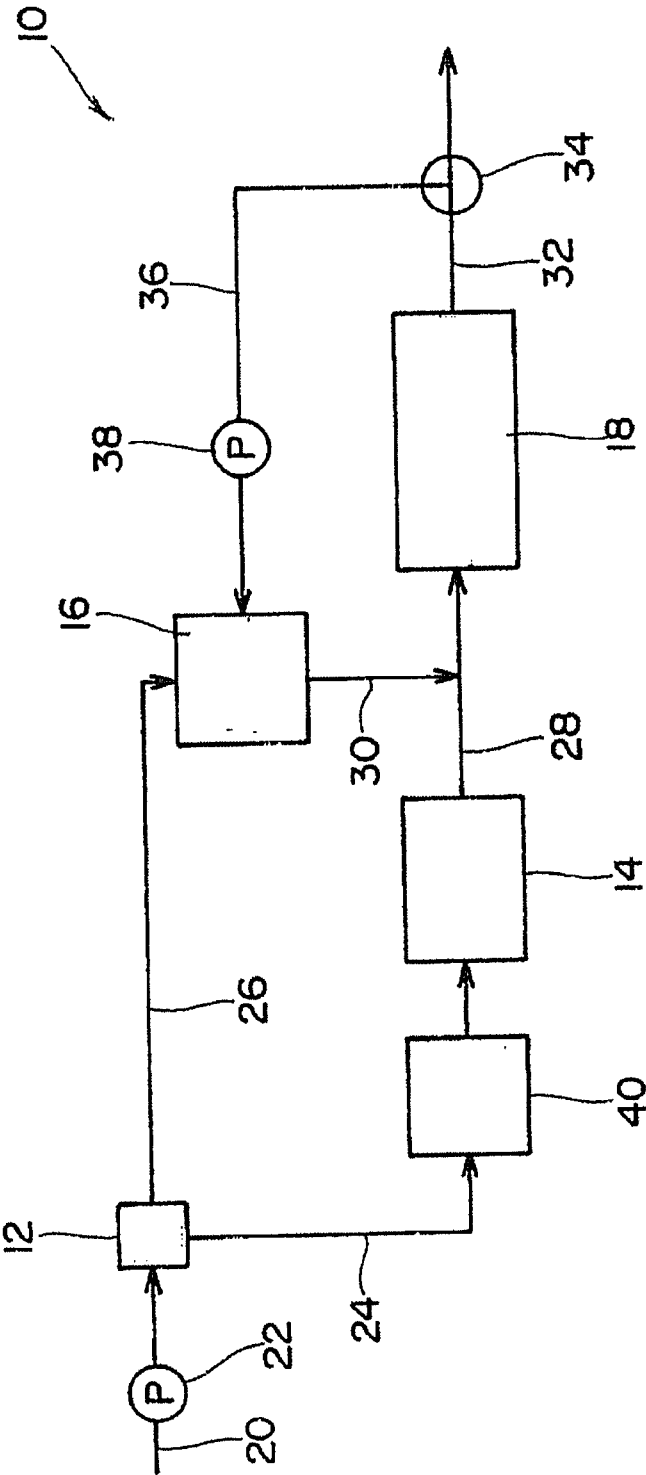


图 2

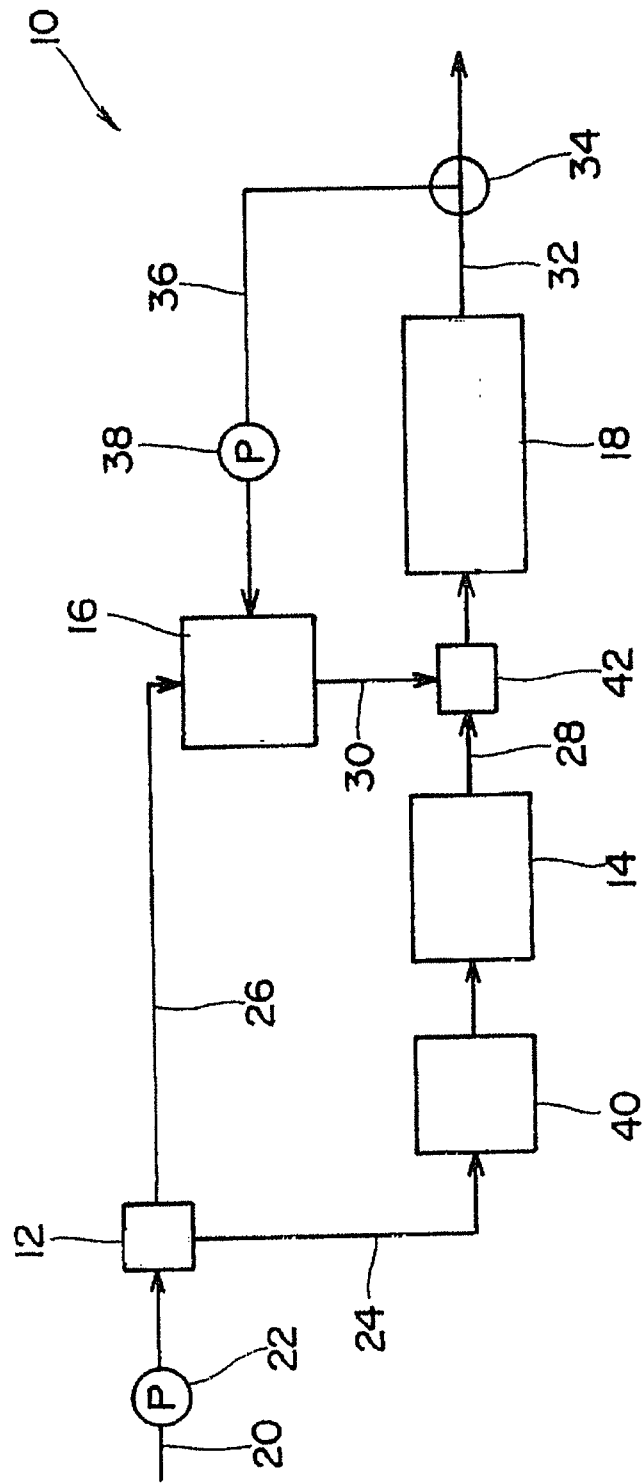


图 3

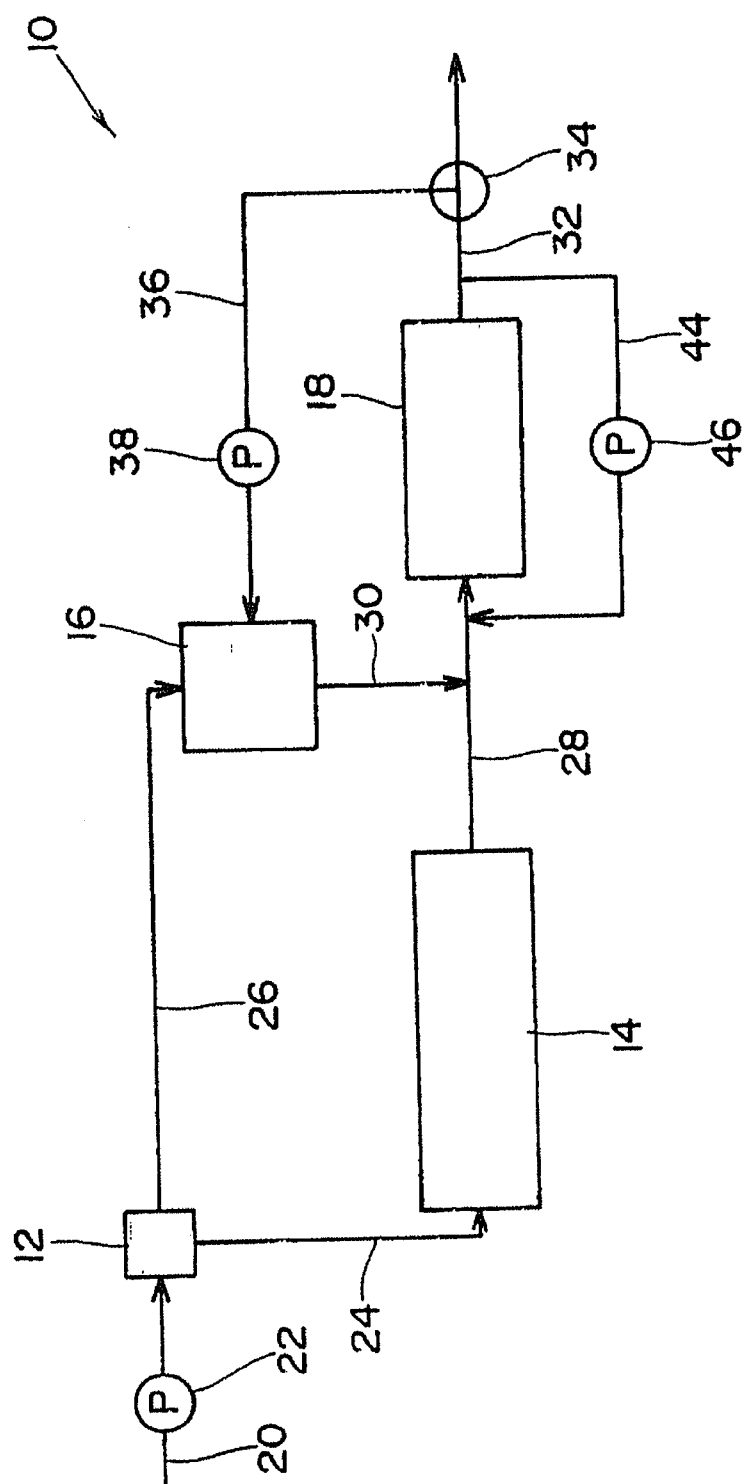


图 4